Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНЖЕНЕРНЫЙ БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ»
КАФЕДРА «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛОГИСТИКА»

ОТЧЕТ

Предмет: Разработка интернет приложений

Лабораторные работы №1,2

“Разработка веб-калькулятора в стилистике Kodik”

Студент: Сигорский Александр Евгеньевич

Группа: ИБМ3-54Б

Преподаватель: М.В. Бурмистрова

Москва 2026

Введение

В рамках лабораторных работ № 1 и № 2 разработан веб-калькулятор с интерфейсом, стилизованным под визуальный образ Kodik. Первая лабораторная работа посвящена HTML-разметке и CSS-оформлению, вторая — реализации логики на JavaScript и работе с событиями пользовательского интерфейса.

Проект выполнен в виде одного HTML-файла. CSS размещён внутри тега <style>, JavaScript — внутри тега <script>. Такой вариант выбран для удобства запуска и демонстрации: файл можно открыть локально в браузере без дополнительных зависимостей. Логотип также встроен в документ в формате data URI.

Основной экран оформлен как рабочая среда: слева расположена панель навигации по условным файлам проекта, в центре — калькулятор, справа — компактная информационная панель. Дополнительно реализованы история вычислений, горячие клавиши, простая командная панель и автоматическое уменьшение размера длинного значения на дисплее. Эти функции не меняют базовую схему работы калькулятора и остаются понятными для демонстрации на защите.

При разработке учитывались требования лабораторных работ: использование нескольких основных цветов выбранного сайта, hover-состояний, CSS-свойств для компоновки и отступов, а также реализация индивидуальной операции на JavaScript без дополнительных окон alert.

Цели и задачи работ

- Лабораторная работа № 1: изучить HTML и CSS, сверстать калькулятор и оформить его в стилистике выбранного сайта.
- Лабораторная работа № 2: реализовать работу калькулятора на JavaScript, обработку кнопок и индивидуальную операцию.

- Научиться получать HTML-элементы из JavaScript и обрабатывать события click и keydown.
- Обеспечить понятную связь между интерфейсом и кодом программы, чтобы работу можно было последовательно объяснить на защите.

1 Лабораторная работа № 1. Верстка калькулятора на HTML и CSS

1.1 Постановка задачи

Необходимо создать интерфейс калькулятора средствами HTML и CSS, подобрать 3–5 основных цветов по выбранному визуальному референсу, реализовать состояния hover и active, а также использовать дополнительные свойства оформления и компоновки. В данной работе референсом выступает Kodik: интерфейс выполнен в тёмной гамме с ярким зелёным акцентом и построен как компактная рабочая среда.

1.2 Структура HTML-документа

Верхний уровень документа состоит из стандартных элементов <!DOCTYPE html>, <html>, <head> и <body>. Внутри body размещён корневой контейнер .app, который делится на верхнюю панель, рабочую область и строку состояния. Центральная рабочая область содержит боковую навигацию, редактор с вкладками, страницы калькулятора, истории и README, а также правую информационную панель.

HTML-элемент	Назначение в работе
<header>	Верхняя панель с логотипом, поиском команд и быстрыми кнопками.
<main>	Основная рабочая область приложения.
<aside>	Боковая панель Explorer, панель иконок и правая панель Kodik Act.
<section>	Отдельные страницы калькулятора, истории и справки.
<button>	Клавиши калькулятора, вкладки, навигация и команды.
<input>	Поле ввода команд в командной панели.
	Служебные контейнеры для сетки, экрана и информационных

	блоков.

1.3 Цветовая палитра и оформление

Для интерфейса использована чёрно-зелёная палитра, визуально соответствующая логотипу и общему стилю Kodik. Основные цвета вынесены в CSS-переменные, поэтому их легко менять в одном месте.

Цвет	Код	Использование
Основной фон	#010402	Фон страницы и экрана калькулятора.
Фон панелей	#0A0F0B	Карточки, панели и рабочие блоки.
Зелёный акцент	#46BE4D	Главные кнопки, активные элементы и строка состояния.
Светлый зелёный	#64D56A	Hover-состояния и выделение результата.
Основной текст	#E7EBE7	Основной светлый текст интерфейса.
Границы	#202A22	Разделители и рамки элементов.

```
/* Общие настройки */
:root {
    --bg: #010402;
    --panel: #0b100c;
    --green: #46be4d;
    --green-light: #64d56a;
    --text: #e7ebe7;
    --line: #202a22;
}
```

1.4 Компоновка и CSS-свойства

Основная компоновка построена на CSS Grid и Flexbox. Grid используется для общей структуры рабочей области, клавиатуры калькулятора и таблицы истории. Flexbox применяется там, где элементы должны располагаться в одну строку и выравниваться по центру. Отступы задаются через padding и gap. Свойство margin в проекте не используется.

- display: grid — общая структура интерфейса и сетка клавиш;
- display: flex — верхняя панель, вкладки и строка состояния;
- padding — внутренние отступы контейнеров и кнопок;

- gap — расстояние между элементами сетки;
- border и border-radius — рамки и скругления;
- transition — плавная смена цвета и состояния;
- :hover и :active — визуальная обратная связь при наведении и нажатии;
- @media — адаптация интерфейса под меньшую ширину экрана.

```
.key:hover {
    background: #18211a;
    border-color: #344238;
}

.key:active {
    transform: translateY(1px);
    background: #1d281f;
}
```

На рисунке 1 показан основной экран разработанного интерфейса.

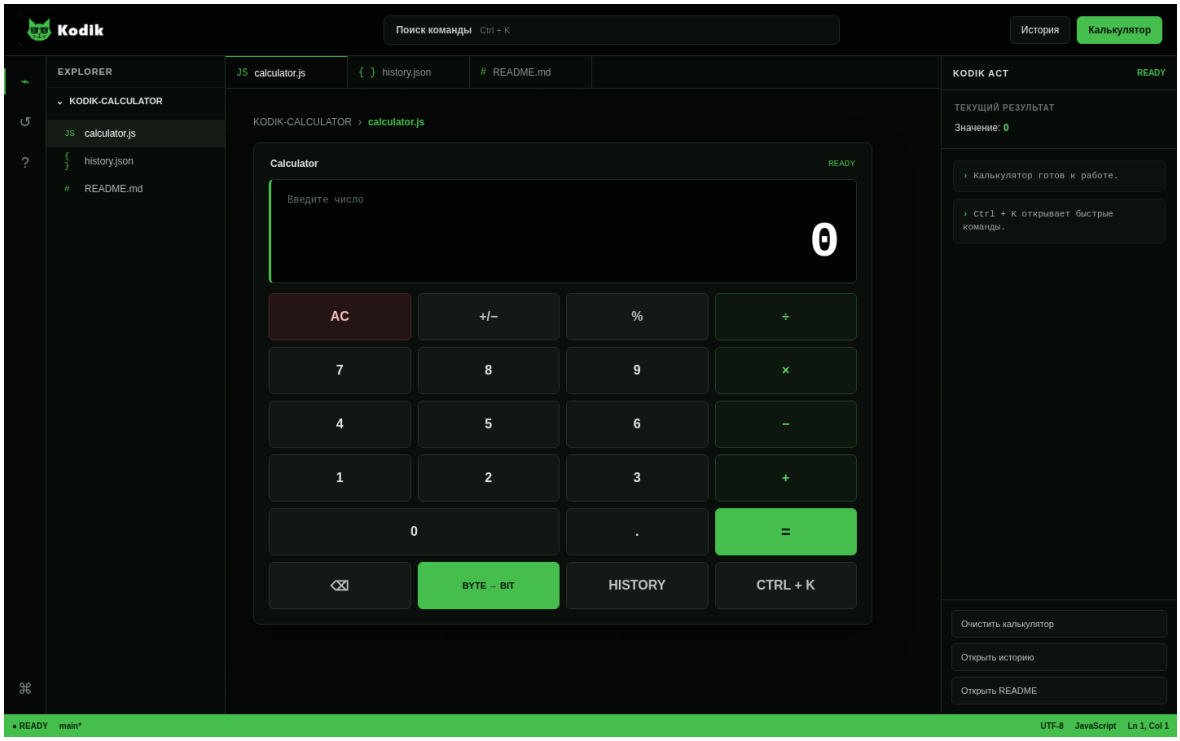


Рисунок 1 — Основной экран калькулятора в стилистике Kodik

1.5 Порядок демонстрации лабораторной работы № 1

1. Показать основные блоки HTML и объяснить назначение header, main, aside, section, button и div.
2. Показать CSS-переменные с основными цветами интерфейса.

3. Продемонстрировать hover и active на клавишах калькулятора и элементах навигации.
4. Объяснить использование Grid, Flexbox, padding, gap, border, border-radius и transition.
5. Показать адаптивность интерфейса при уменьшении ширины окна.

1.6 Ответы на контрольные вопросы

1.6.1 Основные составляющие Web

К основным составляющим Web относятся HTML, CSS и JavaScript. HTML определяет структуру и содержимое страницы, CSS отвечает за внешний вид, а JavaScript добавляет логику и интерактивность. Для передачи данных между клиентом и сервером используются протоколы HTTP/HTTPS, а ресурсы идентифицируются адресами URI/URL.

1.6.2 Что такое URI

URI (Uniform Resource Identifier) — унифицированный идентификатор ресурса. URI позволяет однозначно обозначить ресурс. URL является разновидностью URI и указывает, где ресурс находится и каким способом к нему обратиться. Типичная структура URL: схема://хост:порт/путь?параметры#фрагмент.

1.6.3 HTML-страница из заголовка и абзаца

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Моя страница</title>
</head>
<body>
    <h1>Заголовок</h1>
    <p>Абзац текста.</p>
</body>
</html>
```

1.6.4 Отличительные черты HTTP

HTTP — прикладной протокол взаимодействия клиента и сервера по модели запрос–ответ. Он не требует сохранения состояния между отдельными запросами: состояние приложения при необходимости поддерживается cookies, сессиями и другими механизмами. HTTP определяет методы запросов, например GET, POST, PUT и DELETE, заголовки и коды состояния ответов. HTTP/1.x использует текстовое представление стартовой строки и заголовков, а HTTP/2 и HTTP/3 применяют более современные механизмы передачи данных. HTTPS — это HTTP поверх защищённого соединения TLS.

2 Лабораторная работа № 2. Реализация логики на JavaScript

2.1 Постановка задачи

Необходимо сделать калькулятор рабочим с помощью JavaScript: реализовать ввод чисел, выбор арифметической операции, вычисление результата по кнопке «=», очистку и дополнительные действия. Также требуется добавить индивидуальную операцию, встроенную в общую логику калькулятора без использования alert. В итоговой версии дополнительно обеспечено корректное отображение длинных чисел внутри дисплея.

2.2 Хранение состояния калькулятора

Состояние калькулятора хранится в нескольких простых переменных. firstNumber содержит первое число, secondNumber — второе, selectedOperation — выбранную арифметическую операцию, а waitingSecondNumber показывает, начался ли ввод второго числа. Массив history используется для хранения последних вычислений.

```
let firstNumber = "";
let secondNumber = "";
let selectedOperation = null;
let waitingSecondNumber = false;
let history = [];
```

2.3 Ввод чисел и выбор операции

При нажатии цифровой кнопки вызывается функция inputDigit(). Если операция ещё не выбрана, цифра добавляется к firstNumber. После выбора операции ввод переключается на secondNumber. Повторный ввод десятичной точки блокируется, чтобы не формировать некорректное число.

Функция chooseOperation() сохраняет выбранный оператор и переводит калькулятор в режим ввода второго числа. Если пользователь уже ввёл оба числа и выбирает следующую операцию, текущее выражение сначала вычисляется.

2.4 Связь кнопки «=» с кодом программы

Кнопка «=» имеет атрибут data-action="equal". Для всех элементов с data-action установлен единый обработчик click. Внутри обработчика значение атрибута сравнивается с нужным действием. Для equal вызывается функция calculate(). Таким образом, связь между интерфейсом и вычислением задаётся через data-атрибут и обработчик события.

```
document.querySelectorAll("[data-action]").forEach(button => {
    button.addEventListener("click", () => {
        const action = button.dataset.action;

        if (action === "clear") clearCalculator();
        if (action === "equal") calculate();
        if (action === "bits") bytesToBits();
    });
});
```

2.5 Выполнение арифметической операции

Функция calculate() проверяет наличие двух чисел и выбранной операции, преобразует строки в Number и выполняет нужную ветку switch. После вычисления результат сохраняется в firstNumber, второе число и выбранная операция очищаются. Это позволяет сразу продолжить вычисления, используя полученный результат.

```
function calculate() {
    if (firstNumber === "" || secondNumber === "" || !selectedOperation) return;

    const a = Number(firstNumber);
    const b = Number(secondNumber);
    let result;

    switch (selectedOperation) {
        case "+": result = a + b; break;
        case "-": result = a - b; break;
        case "*": result = a * b; break;
        case "/":
            if (b === 0) {
                showError("Деление на ноль");
                return;
            }
            result = a / b;
            break;
    }

    firstNumber = formatNumber(result);
    secondNumber = "";
    selectedOperation = null;
    waitingSecondNumber = false;
}
```

На рисунке 2 показан результат сложения 2 + 3.

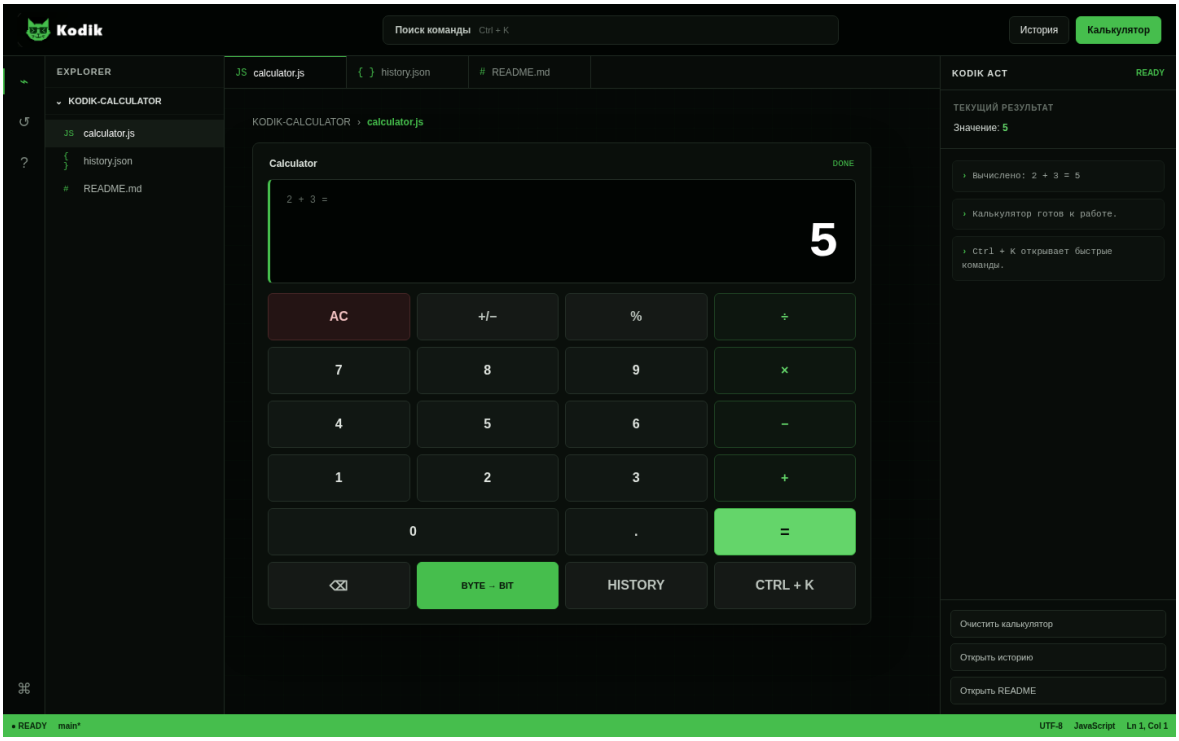


Рисунок 2 — Результат выполнения операции 2 + 3

2.6 Пошаговое выполнение сложения двух чисел

1. Пользователь нажимает кнопку 2. Обработчик получает data-digit="2" и вызывает inputDigit("2"). Значение firstNumber становится строкой "2".
2. Пользователь нажимает +. Вызывается chooseOperation("+"). В selectedOperation сохраняется "+", a waitingSecondNumber становится true.
3. Пользователь нажимает 3. Функция inputDigit("3") записывает "3" в secondNumber.
4. Пользователь нажимает =. Обработчик data-action вызывает calculate().
5. Строки "2" и "3" преобразуются к числам. В switch выбирается ветка case "+" и вычисляется 2 + 3.
6. Результат 5 преобразуется обратно в строку, сохраняется в firstNumber и выводится на экран.
7. Выражение 2 + 3 = 5 добавляется в историю вычислений.

2.7 Индивидуальная операция BYTE → BIT

В качестве индивидуальной операции реализован перевод байтов в биты. Операция встроена непосредственно в калькулятор: пользователь вводит количество байтов и нажимает кнопку BYTE → BIT. Отдельные окна не используются. Значение умножается на 8, результат выводится на основном экране и добавляется в историю.

```
function bytesToBits() {
    if (currentValue() === "0" && firstNumber === "") return;

    const bytes = Number(currentValue());
    const bits = bytes * 8;

    addHistory(bytes + " byte → bit", bits);
    firstNumber = formatNumber(bits);
    secondNumber = "";
    selectedOperation = null;
    waitingSecondNumber = false;

    expression.textContent = bytes + " bytes × 8 =";
    display.textContent = firstNumber;
}
```

Пример: 16 байт × 8 = 128 бит. Результат показан на рисунке 3.

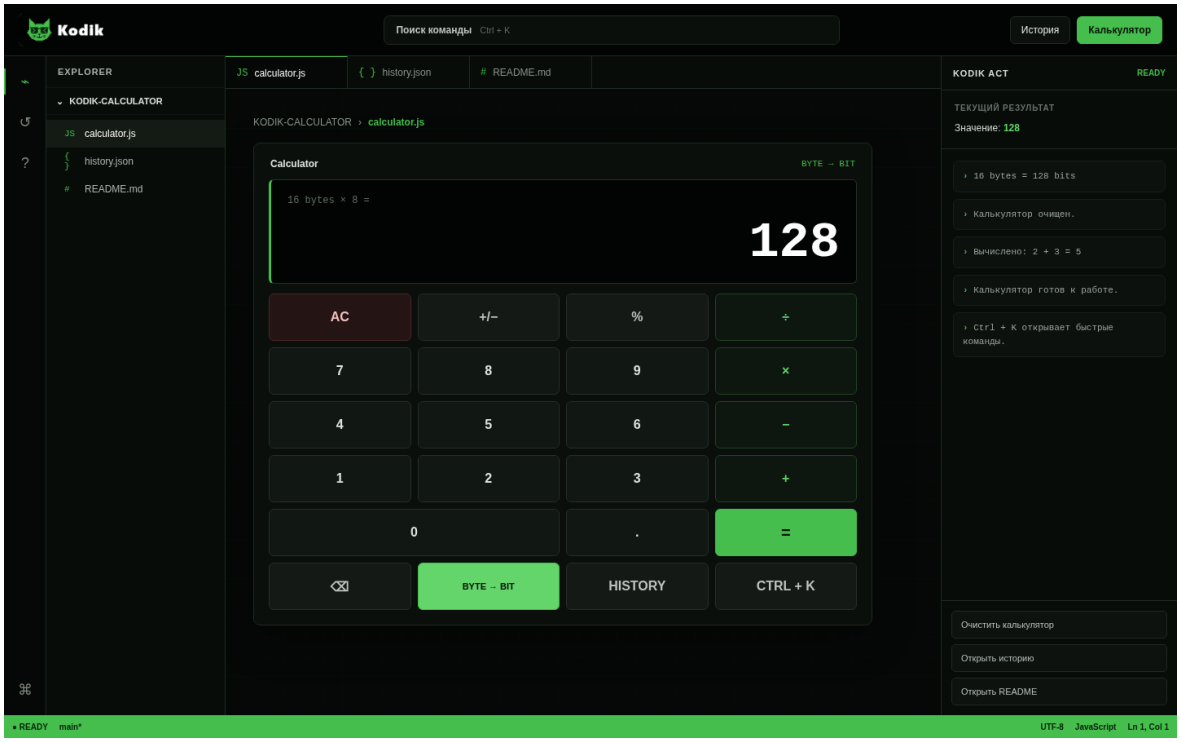


Рисунок 3 — Работа индивидуальной операции BYTE → BIT

2.8 История вычислений и дополнительные события

После каждого вычисления строка выражения и результат добавляются в массив history. В интерфейсе хранится не более десяти последних записей. Страница истории формируется динамически с помощью document.createElement() и innerHTML. Также реализовано управление с клавиатуры: цифры вводятся соответствующими клавишами, Enter выполняет вычисление, Backspace удаляет последний символ, Escape очищает калькулятор, Ctrl + K открывает командную панель.

На рисунке 4 показана страница истории после выполнения обычного вычисления и индивидуальной операции.

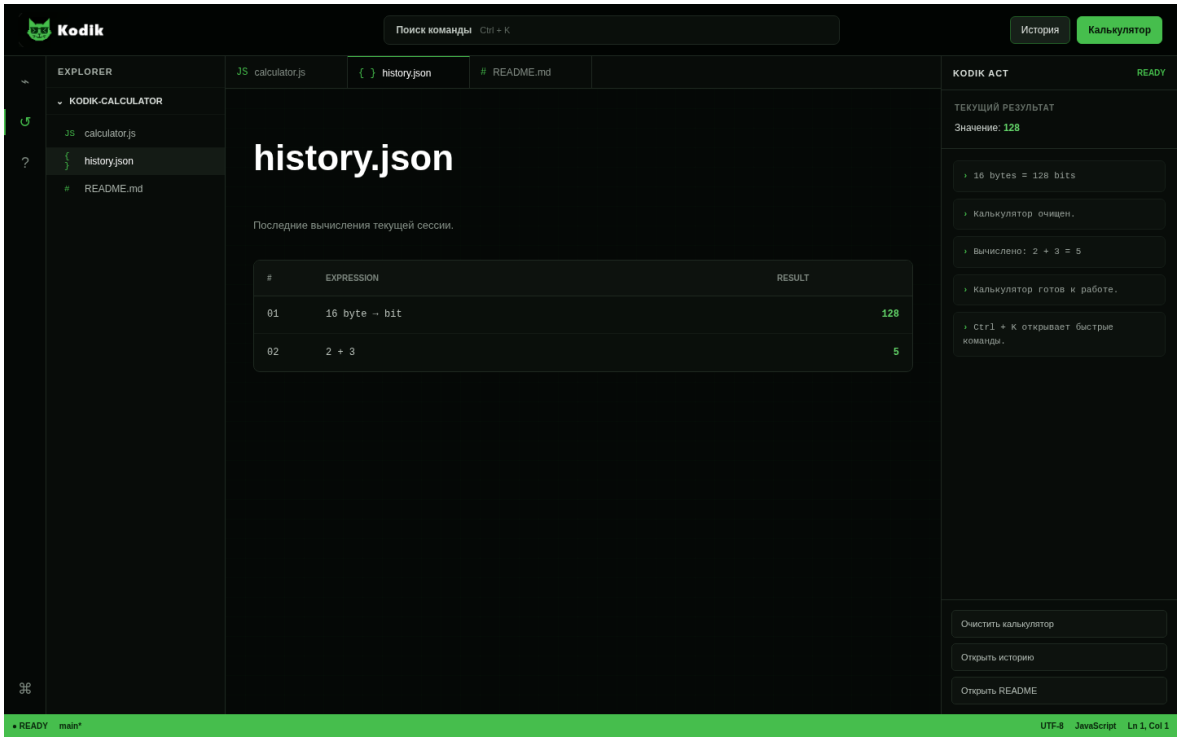


Рисунок 4 — История вычислений

2.9 Автоматическое уменьшение размера числа

Чтобы длинное число не выходило за границы дисплея, в итоговую версию добавлена функция fitDisplayText(). После каждого обновления значения она сравнивает фактическую ширину текста с шириной поля. Если строка не помещается, размер шрифта уменьшается по 2 px до тех пор, пока

число не окажется внутри дисплея. Минимальный размер ограничен 18 px, поэтому значение остаётся читаемым.

```
// Размер числа на экране
function fitDisplayText() {
    display.style.fontSize = "";

    let fontSize = parseFloat(getComputedStyle(display).fontSize);
    const minFontSize = 18;

    while (display.scrollWidth > display.clientWidth && fontSize > minFontSize) {
        fontSize -= 2;
        display.style.fontSize = fontSize + "px";
    }
}
```

Функция вызывается из updateDisplay(), после обычного вычисления и после операции BYTE → BIT. Кроме того, обработчик события resize запускает её при изменении ширины окна. Благодаря этому короткие значения отображаются крупным шрифтом, а длинные автоматически уменьшаются и стабильно помещаются в поле ввода.

```
window.addEventListener("resize", fitDisplayText);
```

2.10 Порядок демонстрации лабораторной работы № 2

1. Показать ввод двух чисел и выполнение одной из арифметических операций.
2. Показать HTML-кнопку «=», её data-action и обработчик JavaScript, вызывающий calculate().
3. Пошагово объяснить, как 2 + 3 проходит от нажатий пользователя до результата 5.
4. Продемонстрировать индивидуальную операцию BYTE → BIT на примере 16 байт → 128 бит.
5. Показать историю вычислений и обработку деления на ноль.

6. Ввести длинную последовательность цифр и показать, что размер значения автоматически уменьшается, не выходя за границы дисплея.

2.11 Ответы на контрольные вопросы

2.11.1 Как связана кнопка «=» с кодом лабораторной

Связь реализована через атрибут data-action="equal". После загрузки страницы JavaScript находит кнопки с data-action, назначает им обработчики click и при значении equal вызывает функцию calculate(). Именно calculate() получает два числа, определяет выбранную операцию и выводит результат.

2.11.2 Что происходит при сложении двух чисел

Сначала нажатия на цифровые кнопки формируют первое число как строку. После нажатия «+» этот оператор сохраняется в selectedOperation. Следующие цифры формируют secondNumber. Нажатие «=» вызывает calculate(), строки преобразуются в Number, выполняется сложение, результат сохраняется как новое firstNumber и отображается на экране.

2.11.3 Класс кнопки, выводящей количество нажатий

```
class ClickCounterButton {
    constructor(selector) {
        this.button = document.querySelector(selector);
        this.count = 0;

        this.button.addEventListener("click", () => {
            this.count++;
            this.button.textContent = "Нажатий: " + this.count;
        });
    }
}

new ClickCounterButton("#counterButton");
```

2.11.4 Поиск максимального элемента в массиве

```
function findMax(numbers) {
    if (numbers.length === 0) return undefined;

    let max = numbers[0];

    for (let i = 1; i < numbers.length; i++) {
        if (numbers[i] > max) {
            max = numbers[i];
        }
    }

    return max;
}
```

```
console.log(findMax([3, 7, 1, 9, 4])); // 9
```

Заключение

В ходе лабораторной работы № 1 был разработан интерфейс веб-калькулятора средствами HTML и CSS. Создана структура из верхней панели, навигации, центральной рабочей области, калькулятора и дополнительных страниц. Для оформления использована тёмная палитра с зелёным акцентом, реализованы hover- и active-состояния, адаптивная сетка и компоновка на Grid и Flexbox.

В ходе лабораторной работы № 2 реализована логика калькулятора на JavaScript. Поддерживаются базовые арифметические операции, проценты, смена знака, удаление последней цифры и обработка деления на ноль. Индивидуальная операция BYTE → BIT переводит байты в биты и встроена в основную логику без дополнительных окон. Дополнительно реализованы история вычислений, горячие клавиши и автоматическая подгонка размера шрифта: при длинном значении текст уменьшается до тех пор, пока полностью не поместится в поле дисплея.

Поставленные цели лабораторных работ достигнуты: интерфейс связан с программной логикой через DOM и обработчики событий, а основные действия можно последовательно продемонстрировать и объяснить на защите.

Список использованных источников

1. Репозиторий курса «Разработка интернет-приложений». URL: https://github.com/iu5git/JavaScript
2. Методические указания к лабораторной работе № 1. URL: https://github.com/iu5git/JavaScript/tree/main/tutorials/lab1
3. Методические указания к лабораторной работе № 2. URL: https://github.com/iu5git/JavaScript/tree/main/tutorials/lab2
4. Kodik. Официальный сайт. URL: https://kodik.ru/

5. MDN Web Docs: HTML, CSS, JavaScript. URL: https://developer.mozilla.org/

Приложение А. Полный текст программы для ЛР № 1–2

Ниже приведён полный исходный HTML-документ калькулятора, включая CSS и JavaScript. Изображение логотипа встроено непосредственно в код как строка base64 (в листинге она перенесена на несколько печатных строк, при этом данные сохранены полностью). Для выполнения программы необходимо открыть файл index.html в браузере.

A.1. HTML, CSS и JavaScript — index.html

Исходный файл: Kodik_Calculator_Lab1_2_autofit.html. Всего строк: 1596. Нумерация слева добавлена только для печатного отчёта.

```
0001  <!DOCTYPE html>
0002  <html lang="ru">
0003  <head>
0004  <meta charset="UTF-8">
0005  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
0006  <title>Kodik Calculator</title>
0007
0008  <style>
0009  /* Общие настройки */
0010  :root {
0011      --bg: #010402;
0012      --bg-soft: #070b08;
0013      --panel: #0b100c;
0014      --panel-soft: #111713;
0015      --panel-hover: #172019;
0016      --line: #202a22;
0017      --line-light: #2b362d;
0018      --green: #46be4d;
0019      --green-light: #64d56a;
0020      --green-dark: #235f27;
0021      --white: #ffffff;
0022      --text: #e7ebe7;
0023      --muted: #8b968d;
0024      --muted-dark: #626b64;
0025      --danger: #d65c5c;
0026      --topbar: 64px;
0027      --statusbar: 28px;
0028  }
0029
0030  * {
0031      box-sizing: border-box;
0032  }
0033
0034  html {
0035      width: 100%;
0036      height: 100%;
0037      background: var(--bg);
0038  }
0039
0040  body {
0041      width: 100%;
0042      height: 100%;
0043      overflow: hidden;
0044      font-family: "Segoe UI", Arial, Helvetica, sans-serif;
0045      color: var(--text);
0046      background: var(--bg);
0047  }
0048
0049  button,
0050  input {
0051      font: inherit;
0052  }
0053
0054  button {
0055      border: 0;
0056  }
0057
0058  .app {
0059      position: fixed;
0060      inset: 0;
0061      display: grid;
0062      grid-template-rows: var(--topbar) 1fr var(--statusbar);
0063      background: var(--bg);
0064  }
0065
0066  /* Верхнее меню */
0067  .topbar {
0068      display: grid;
0069      grid-template-columns: 240px 1fr auto;
0070      align-items: center;
0071      gap: 20px;
0072      padding: 0 18px;
```

```
0073      background: #010402;
0074      border-bottom: 1px solid var(--line);
0075  }
0076
0077  .logo {
0078      height: 42px;
0079      width: auto;
0080      display: block;
0081  }
0082
0083  .top-search {
0084      width: min(560px, 100%);
0085      justify-self: center;
0086      height: 36px;
0087      display: flex;
0088      align-items: center;
0089      gap: 10px;
0090      padding: 0 14px;
0091      color: var(--muted);
0092      background: #0a0f0b;
0093      border: 1px solid var(--line);
0094      border-radius: 7px;
0095      cursor: pointer;
0096      transition: border-color .15s ease, background .15s ease;
0097  }
0098
0099  .top-search:hover {
0100      background: #0d130f;
0101      border-color: var(--green-dark);
0102  }
0103
0104  .top-search strong {
0105      color: #bfc7c0;
0106      font-size: 12px;
0107      font-weight: 600;
0108  }
0109
0110  .top-search span {
0111      color: var(--muted-dark);
0112      font-size: 11px;
0113  }
0114
0115  .top-actions {
0116      display: flex;
        0117      align-items: center;
0118      gap: 8px;
0119  }
0120
0121  .top-button {
0122      min-height: 34px;
0123      padding: 0 13px;
0124      color: var(--text);
0125      background: #0b100c;
0126      border: 1px solid var(--line);
0127      border-radius: 6px;
0128      cursor: pointer;
0129      font-size: 12px;
0130      transition: background .15s ease, border-color .15s ease;
0131  }
0132
0133  .top-button:hover {
0134      background: var(--panel-hover);
0135      border-color: var(--green-dark);
0136  }
0137
0138  .top-button.green {
0139      color: #071008;
0140      background: var(--green);
0141      border-color: var(--green);
0142      font-weight: 700;
0143  }
0144
0145  .top-button.green:hover {
0146      background: var(--green-light);
0147  }
0148
0149  /* Рабочая область */
0150  .workspace {
0151      min-height: 0;
0152      display: grid;
0153      grid-template-columns: 52px 220px minmax(0, 1fr) 290px;
0154      background: var(--bg);
0155  }
0156
0157  .activity-bar {
0158      min-height: 0;
0159      display: flex;
0160      flex-direction: column;
0161      justify-content: space-between;
0162      padding: 8px 0;
0163      background: #050806;
0164      border-right: 1px solid var(--line);
0165  }
0166
0167  .activity-group {
```

```
0168      display: grid;
0169      gap: 4px;
0170  }
0171
0172  .activity-button {
0173      width: 52px;
0174      height: 46px;
        0175      display: grid;
0176      place-items: center;
0177      position: relative;
0178      cursor: pointer;
0179      color: #7f8a81;
0180      background: transparent;
0181      font-size: 18px;
0182      transition: color .15s ease, background .15s ease;
0183  }
0184
0185  .activity-button:hover {
0186      color: var(--white);
0187      background: #0c120e;
0188  }
0189
0190  .activity-button.active {
0191      color: var(--green);
0192  }
0193
0194  .activity-button.active::before {
0195      content: "";
0196      position: absolute;
0197      left: 0;
0198      top: 7px;
0199      bottom: 7px;
0200      width: 2px;
0201      background: var(--green);
0202  }
0203
0204  /* Боковое меню */
0205  .explorer {
0206      min-height: 0;
0207      display: grid;
0208      grid-template-rows: 38px auto 1fr;
0209      background: #080c09;
0210      border-right: 1px solid var(--line);
0211  }
0212
0213  .explorer-title {
0214      display: flex;
0215      align-items: center;
0216      padding: 0 14px;
0217      color: #aab3ab;
0218      font-size: 11px;
0219      font-weight: 700;
0220      letter-spacing: .08em;
0221      text-transform: uppercase;
0222  }
0223
0224  .project-title {
0225      min-height: 34px;
0226      display: flex;
0227      align-items: center;
0228      gap: 7px;
0229      padding: 0 12px;
0230      color: #dbe0dc;
0231      border-top: 1px solid #101611;
0232      border-bottom: 1px solid #101611;
        0233      font-size: 11px;
0234      font-weight: 700;
0235  }
0236
0237  .file-list {
0238      display: grid;
0239      align-content: start;
0240      padding: 6px 0;
0241  }
0242
0243  .file-button {
0244      min-height: 34px;
0245      display: grid;
0246      grid-template-columns: 18px 1fr;
0247      align-items: center;
0248      gap: 7px;
0249      padding: 0 12px 0 22px;
0250      color: #aeb7af;
0251      background: transparent;
0252      cursor: pointer;
0253      text-align: left;
0254      font-size: 12px;
0255      transition: background .12s ease, color .12s ease;
0256  }
0257
0258  .file-button:hover {
0259      color: var(--white);
0260      background: #0f1510;
0261  }
0262
```

```
.file-button.active {
    color: var(--white);
    background: #141b15;
}

.file-icon {
    color: var(--green);
    font-family: Consolas, "Courier New", monospace;
    font-size: 11px;
}

/* Редактор */
.editor {
    min-width: 0;
    min-height: 0;
    display: grid;
    grid-template-rows: 40px 1fr;
    background: #050806;
}

.tabs {
    min-width: 0;
    display: flex;
    align-items: stretch;
    background: #080c09;
    border-bottom: 1px solid var(--line);
    overflow-x: auto;
}
  0291
.tab {
    min-width: 150px;
    height: 40px;
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 8px;
    padding: 0 13px;
    color: #89938b;
    background: #080c09;
    border-right: 1px solid var(--line);
    cursor: pointer;
    font-size: 12px;
    white-space: nowrap;
}

.tab:hover {
    color: #cfd6d0;
    background: #0c110d;
}

.tab.active {
    color: var(--white);
    background: #050806;
    border-top: 1px solid var(--green);
}

.tab-type {
    color: var(--green);
    font-family: Consolas, "Courier New", monospace;
}

.editor-body {
    min-height: 0;
    position: relative;
    overflow: auto;
    background:
        linear-gradient(rgba(70,190,77,.025) 1px, transparent 1px),
        linear-gradient(90deg, rgba(70,190,77,.018) 1px, transparent 1px),
        #050806;
    background-size: 24px 24px;
}

.page {
    min-height: 100%;
    display: none;
    padding: 34px;
}

.page.active {
    display: block;
}

/* Калькулятор */
.calculator-wrap {
    width: min(760px, 100%);
    display: grid;
    gap: 18px;
  0349  }

.editor-path {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 8px;
    color: var(--muted);
    font-size: 12px;
}
```

```
0358
0359  .editor-path strong {
0360      color: var(--green);
0361      font-weight: 600;
0362  }
0363
0364  .calc-card {
0365      display: grid;
0366      gap: 12px;
0367      padding: 18px;
0368      background: #0a0f0b;
0369      border: 1px solid var(--line);
0370      border-radius: 8px;
0371      box-shadow: 0 18px 50px rgba(0,0,0,.28);
0372  }
0373
0374  .calc-head {
0375      display: flex;
0376      justify-content: space-between;
0377      align-items: center;
0378      gap: 14px;
0379      padding: 0 2px;
0380  }
0381
0382  .calc-head strong {
0383      color: #dfe5df;
0384      font-size: 12px;
0385      font-weight: 700;
0386  }
0387
0388  .calc-head span {
0389      color: var(--green);
0390      font-family: Consolas, "Courier New", monospace;
0391      font-size: 11px;
0392  }
0393
0394  .display {
0395      min-height: 126px;
0396      display: grid;
0397      align-content: space-between;
0398      gap: 10px;
0399      padding: 18px 20px;
0400      background: #010402;
0401      border: 1px solid #263129;
0402      border-left: 3px solid var(--green);
0403      border-radius: 6px;
0404      overflow: hidden;
0405  }
0406
   0407  .expression {
0408      min-height: 18px;
0409      color: #667068;
0410      font-family: Consolas, "Courier New", monospace;
0411      font-size: 12px;
0412  }
0413
0414  .result {
0415      width: 100%;
0416      min-width: 0;
0417      overflow: hidden;
0418      color: var(--white);
0419      font-family: Consolas, "Courier New", monospace;
0420      font-size: clamp(38px, 6vw, 62px);
0421      line-height: 1;
0422      font-weight: 700;
0423      text-align: right;
0424      white-space: nowrap;
0425  }
0426
0427  .keys {
0428      display: grid;
0429      grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
0430      gap: 8px;
0431  }
0432
0433  .key {
0434      min-height: 58px;
0435      color: #dfe4df;
0436      background: #111713;
0437      border: 1px solid #263129;
0438      border-radius: 6px;
0439      cursor: pointer;
0440      font-weight: 600;
0441      transition: background .12s ease, border-color .12s ease, transform .06s ease;
0442  }
0443
0444  .key:hover {
0445      background: #18211a;
0446      border-color: #344238;
0447  }
0448
0449  .key:active,
0450  .key.keyboard-active {
0451      transform: translateY(1px);
0452      background: #1d281f;
```

```
}

.key.operation {
    color: var(--green-light);
    background: #0d160f;
    border-color: #214525;
}

.key.action {
    color: #bdc5be;
    background: #151916;
}
  0465
.key.danger {
    color: #f2c2c2;
    background: #241414;
    border-color: #4a2828;
}

.key.special {
    color: #071008;
    background: var(--green);
    border-color: var(--green);
    font-size: 11px;
    font-weight: 800;
}

.key.special:hover {
    background: var(--green-light);
}

.key.equal {
    color: #071008;
    background: var(--green);
    border-color: var(--green);
    font-size: 20px;
    font-weight: 800;
}

.key.equal:hover {
    background: var(--green-light);
}

.key.zero {
    grid-column: span 2;
}

/* История */
.history-page {
    width: min(820px, 100%);
    display: grid;
    gap: 18px;
}

.page-title {
    display: grid;
    gap: 8px;
}

.page-title h1 {
    color: var(--white);
    font-size: clamp(28px, 4vw, 44px);
    line-height: 1;
}

.page-title p {
    color: var(--muted);
    font-size: 13px;
    line-height: 1.6;
}
  0523
.history-card {
    overflow: hidden;
    background: #0a0f0b;
    border: 1px solid var(--line);
    border-radius: 8px;
}

.history-head {
    min-height: 44px;
    display: grid;
    grid-template-columns: 60px 1fr 150px;
    align-items: center;
    gap: 12px;
    padding: 0 16px;
    color: #7f8981;
    background: #0d120e;
    border-bottom: 1px solid var(--line);
    font-size: 10px;
    font-weight: 700;
    text-transform: uppercase;
}

.history-list {
    display: grid;
```

```
}

.history-row {
    min-height: 46px;
    display: grid;
    grid-template-columns: 60px 1fr 150px;
    align-items: center;
    gap: 12px;
    padding: 0 16px;
    color: #bec6bf;
    border-bottom: 1px solid #141b15;
    font-family: Consolas, "Courier New", monospace;
    font-size: 12px;
}

.history-row:last-child {
    border-bottom: 0;
}

.history-row strong {
    color: var(--green-light);
    text-align: right;
}

.empty {
    padding: 22px 16px;
    color: #687169;
    font-size: 12px;
}

/* Справка */
.readme {
    width: min(820px, 100%);
    display: grid;
    gap: 18px;
}

.readme-block {
    display: grid;
    gap: 10px;
    padding: 18px;
    background: #0a0f0b;
    border: 1px solid var(--line);
    border-radius: 8px;
}

.readme-block h2 {
    color: var(--white);
    font-size: 18px;
}

.readme-block p,
.readme-block li {
    color: #a3ada5;
    font-size: 13px;
    line-height: 1.65;
}

.readme-block ul {
    display: grid;
    gap: 6px;
    padding-left: 18px;
}

.code-line {
    padding: 12px 14px;
    color: #cbd3cc;
    background: #010402;
    border-left: 3px solid var(--green);
    border-radius: 4px;
    font-family: Consolas, "Courier New", monospace;
    font-size: 12px;
}

/* Панель Kodik */
.assistant {
    min-height: 0;
    display: grid;
    grid-template-rows: 42px auto 1fr auto;
    background: #080c09;
    border-left: 1px solid var(--line);
}

.assistant-head {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    gap: 10px;
    padding: 0 14px;
    border-bottom: 1px solid var(--line);
}

.assistant-head strong {
    color: #d9dfda;
    font-size: 11px;
```

```
0643      letter-spacing: .08em;
0644      text-transform: uppercase;
0645  }
0646
0647  .assistant-mode {
0648      color: var(--green);
0649      font-size: 10px;
0650      font-weight: 700;
0651  }
0652
0653  .assistant-status {
0654      display: grid;
0655      gap: 10px;
0656      padding: 16px;
0657      border-bottom: 1px solid var(--line);
0658  }
0659
0660  .status-label {
0661      color: #69736b;
0662      font-size: 10px;
0663      font-weight: 700;
0664      letter-spacing: .08em;
0665      text-transform: uppercase;
0666  }
0667
0668  .status-value {
0669      color: #d5dcd6;
0670      font-size: 12px;
0671      line-height: 1.5;
0672  }
0673
0674  .status-value strong {
0675      color: var(--green-light);
0676  }
0677
0678  .assistant-log {
0679      min-height: 0;
0680      display: grid;
0681      align-content: start;
0682      gap: 8px;
0683      padding: 14px;
0684      overflow: auto;
0685  }
0686
0687  .log-line {
0688      padding: 10px 11px;
0689      color: #9ea7a0;
0690      background: #0c110d;
0691      border: 1px solid #171f19;
0692      border-radius: 6px;
0693      font-family: Consolas, "Courier New", monospace;
0694      font-size: 11px;
0695      line-height: 1.5;
0696  }
    0697
0698  .log-line strong {
0699      color: var(--green);
0700  }
0701
0702  .quick-actions {
0703      display: grid;
0704      gap: 7px;
0705      padding: 12px;
0706      border-top: 1px solid var(--line);
0707  }
0708
0709  .quick-button {
0710      min-height: 34px;
0711      padding: 0 11px;
0712      color: #b7c0b9;
0713      background: #0d120e;
0714      border: 1px solid var(--line);
0715      border-radius: 5px;
0716      cursor: pointer;
0717      text-align: left;
0718      font-size: 11px;
0719  }
0720
0721  .quick-button:hover {
0722      color: var(--white);
0723      background: #141b15;
0724      border-color: var(--green-dark);
0725  }
0726
0727  /* Командная панель */
0728  .command-backdrop {
0729      position: fixed;
0730      inset: 0;
0731      z-index: 300;
0732      display: none;
0733      place-items: start center;
0734      padding-top: 110px;
0735      background: rgba(0,0,0,.46);
0736  }
0737
```

```
.command-backdrop.open {
    display: grid;
}

.command-palette {
    width: min(560px, calc(100% - 30px));
    overflow: hidden;
    background: #0a0f0b;
    border: 1px solid #304035;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 24px 70px rgba(0,0,0,.52);
}

.command-input {
    width: 100%;
    height: 48px;
    padding: 0 15px;
      color: var(--white);
    background: #070b08;
    border: 0;
    border-bottom: 1px solid var(--line);
    outline: none;
}

.command-list {
    display: grid;
    padding: 6px;
}

.command-item {
    min-height: 40px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    gap: 20px;
    padding: 0 10px;
    color: #c2cac3;
    background: transparent;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
    text-align: left;
    font-size: 12px;
}

.command-item:hover {
    color: var(--white);
    background: #121a14;
}

.command-item span {
    color: #667068;
    font-size: 10px;
}

/* Строка состояния */
.statusbar {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    gap: 16px;
    padding: 0 10px;
    color: #09240b;
    background: var(--green);
    font-size: 10px;
    font-weight: 700;
}

.statusbar-left,
.statusbar-right {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 14px;
}

/* Адаптивность */
  @media (max-width: 1120px) {
    .workspace {
        grid-template-columns: 52px 205px minmax(0, 1fr);
    }

    .assistant {
        display: none;
    }
}

@media (max-width: 760px) {
    .topbar {
        grid-template-columns: 1fr auto;
    }

    .top-search {
        display: none;
    }

    .workspace {
```

```
        grid-template-columns: 44px minmax(0, 1fr);
    }

    .activity-button {
        width: 44px;
    }

    .explorer {
        display: none;
    }

    .page {
        padding: 20px 14px;
    }

    .top-actions .top-button:first-child {
        display: none;
    }

    .keys {
        gap: 6px;
    }

    .key {
        min-height: 54px;
    }

    .history-head,
    .history-row {
        grid-template-columns: 46px 1fr 100px;
        padding: 0 10px;
        gap: 8px;
    }

    .statusbar-right {
        display: none;
    }
}
  </style>
</head>

<body>
<div class="app">

    <!-- Верхнее меню -->
    <header class="topbar">
        <img
            class="logo"
            src="
BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAACAhjSURBVHhe7Z13lB3Fmbefqg43TbgzoxzQKM8IoYSEhDA20QbZGDDJBmEbMMnx7H679
u6yBie8x+Gzv4NZDMZg7MUJk8FrwGDEEk0QIESSUB4JgSbdHLq76vuj7x3N3AmKE9D2c04dad7q7lt9b//6rfBWlZC2oemDUChEfbwOgGw2S2d
nZ+UhAUOFqDQMNkP+gQFDhKw0ANi2TV1tHIBMJhOIfTgJtBdwEOkleMu0qKuNI4Qgn8+TSCQqDwkYKgKxBxxkegheSkm8thYpJYVCgfb29u7ZA
UNJIPaAQaCH4OO1tZimieM4gdiHk0DsAYNEl+Bra2oI2SE8z6OtrQ2t++zLCwgI+AAjAaKRCNFIFK01bW1tKKUqjwsYKobduw97AQIGEWlZFrU
1tQB0dnbium7lMQEBAYcIsqa6Gkpj7blcrjI/YCgZduc67AUIGGSkbdm4rhsMvw03w661YS9AwBAgtda0t7cHnXTDybBrbdgLEDBEyHQ6HbTbh
5Nh19qwFyBgCBHSlHpIvXt5IHCggYBScbrKNYTFg90aEKL8nx65Pdmb++mLga45JAx7AQKGASEMMdRy6h/VTeQjDCFEH4HI+8Gw62zYCxAwjAy
p4GNTqpl4zkQoarbcvplCewEhBMpTQ+/F9xcB0pBorbHrQhy2shHTlGy7q4XM1lTl0bsZdp0NewECRgAHw2ftmVLVODw2xozPNDH9vCbMmAWaD
5bY8ZsX5TKbVRbTL2im6fy5RMbEABCyD2H1YRpahr0AASOEIRF8+XETnsLpLFDocKiZWUv9EQ1ES0L5IBEZE6Nu3ihiM6tJdaZpzSRR2vMzK19
ew661YS9AwAhiSARfRiKwtEXICjH/n4/kpF9/lPEfGw/9ecYRhjD8Mo46aTxLbz2eWVfNx7QtbGUgyx183enDNLQMewECRhhDKngEoCVCmwhlo
4smEsPPKolpJFN+KVkGWK6D1ApDQ3VBYnoVrn3Yb2fYCxAwAhlSwXf1wAuFkIJ0IsmEUyez7BfHsOiqRQir1BM+kp5V4QtdWJIF31zKkTcuY9Y
5M/AKeaQQSA1C91GVDwgYgQyd4DWgNZ4o4goHZRRRhkd4jE3NrBrsiSHwSuPZI0k8GrTS4GmiE0KMmTMGUWWglUFIGEghyZeK3lXuYX9hDXsBA
kYoQyZ4rXw1KKFAOGjhoaTy/wbMOpvG86fSeME0wuMi/knD+dyWPjsyLsL0C2cybeUMrLjle3MkIJEaQOFIUHL3PQYEjFSGRPADCaHcLg41hFj
w1UUs+/rRxCaUeu776ggbKkqfHRtfxYKvLOKIK+cTHhX2syo7GEsvLfZwr0PDMH5nASOeIRF8n1X0biIpk05leO/d97DqLMJjw9hxq/KQIcOOW
4TGhLFHhSjmCyQ6+5lNWHkfw9qeD8QeMDCDL/heuq40+NVjIQykaWJHIsz9xkI+cseJTLugsXTI0D3IZe894/wpnPCH42n+p7kUlIMVsVFIPC3
81EvV3cpYmTUkDN13FPDBZdAF33dsfKXoe1IeopO2WZk1BPjllaYEY/+GC4e/Wh8Q0DeDK/j9fO6FFHhCYi+u4/AfLmbevy/FCBv+EFm3GWxCi
gNKZacohP9/I2yw4KolHP4f8wktrcPtq73eJ30MLeznve87IvDuAXvN4Ap+PymLrLaxgWmfOJy6pQ1otD9E1m3KrFb6gFJZlFqXrg3ULKtj7Em
HEWusQyH7F7z2myL+v30wJILvp2wBAf0wqLPlyqISQqC1ZsySMSz40UKEEghhoCqeVyF2i0cLcD2NkAIvWWT9L94ENB2r28luzxAbF6NuUQOe9
gDdrenQlwh62oQAQxi0v9RG9r0M0UlR4gviCGEw87JmjFoD7QkMIRDdBN29fABSSzw8lOnx6j++wK4X3u+6V8T+NQf2jsG6bsChzogVPIDu1tT
XSmOHbF753otsf2gr44+fwLIffAjX8yiFvaD7qbAIWbKXxSsUQgie/8bT7Hx8BxNOmcT8by7CK/oRgGW6fz69yie7Cd7h1X98nl0v7BpkwR/s6
wX8b6NvhRwsDuKrRGuN63oIs/TQW4JMNkMunSWb8VOmv5TO+Cnjp3w2Tz6fR1j+7Utb4nmeX9XXqisdEAfx3n0CsVeyds1rKMfrN61d81rlKQf
EhResJNHe2etzuqebb7q58rQRxeAKvhf7rwJpSJTymPWlORx3/8k0/8Ncf1663PfOO4RGK0Xz/5nLcQ98lFlfbvIFLira+COGQOwHm2VLl/Lg/
Q/Q2daBV3Txii6dbR08eP8DLFu6tPLwQ4YhFrxfne6BLnV89ZGEqEwCM2xi19iYERMhxF6lMlKIHtNYjZCBVW1hhPwZe9Dz5aGF35ewO8mu1B0
/xHawENx80829PEn3lM/k+M63vl15IgB/ffiRXsdXJq/oct8991aeeshywvHH87vbf8eKU1dQU1PT9ZzU1NSw4tQV/Pq2X3PC8cdXnnZIMPSCp
5vo++vh3gN9j+3vH92v1b39vmcG6KE/aOxLeXpz6SVf4MhFR1aae/Huu+9y4003VpoPWS65+AtMmTKl0tzFjOkzuOTiL1SaDwkG+4kdFLp77QP
l4FxLHag2++DAL3juuecSj8crzT3wPI9777uXvzz0UGXWIcvcuYcP+LsLIZg9e1al+ZBg6AWvJWizl3eU2kD28piyWyohVCnQRXXlSVW+Xu/qN
vjVcfDnrftp93WVkKiSt9Zlr13+/4AoEKpUnZcH0j3RB/0/jHvL3nr3ta+v5bqfXVdpPqRxHKfS9L+GPT3VBxUtJMIIoV1JyIpiSRsA5Wjcgov
2/HnnSnkopVGeQHnCH8ZTvsDABcPvrEOaCMJIbAzCYFi4iC7RR8NhfwjOMNACQtIkImws6SdpllMYjBAYFkjTv263F4fQRimVLf4Lx1BgY2JJC
3UQmxkHg5UrV+7Ru2cyGX71q1+xbv36yqxDmueff2HAHZK11rz99rpK8yHB0Apea4oFF9uK4qY8zJRNNFVNNFdNVaGacDpCJFNFLF1DLF1FJFN
FJBMlnA4TzkSwO03shI3ZITE7TOx2A7tDYHUIREIT8iJUhWowCSG1pFAooDywTRuV0ZhpsJOSSMIklLSxkjZWIoyVCBNKRYhmq4kUqkqphnAyS
jgZJZQKdaVwMkQ4GcFKh6Do31ehUKi81QPgwL37F6+4koULFlaae6C15m+P/43rrv9ZZdYhz/X/+TPWvr620tzFa2tf49rvf6/SfEgwuIE3pXX
eRCkYpf7IUSz+yTHIosljdzwGLZKIG0UZHqLc1a0lpjIBiStdtFCIkkdVXh4oV6MBZSA1KOGSs11mfWQB0xbNIu+kENLDClsUCgVMYbPp5fWsW
7WWcNFvAihMXGn61XlACTBNw/8cAaaSmNpf8MIrl0MKhDIwlUnByuGNczj53BOwa22e+coTtHYPvIHdMQP7RO9zbr7pZi65+OJKcxfFYpEf/ui
HXP2tawB44vFVHPuhYysP68GOHTu49PJLP9Bt97VrXmNO85xKcxdvvPkGc+cdUWkGYNLEiXz/2v/g4ytWdNWEUqkUf330Ua751tW88eabladw4
QUruf5n11Nd2nG5L2659VYuvfzSSvOIYUg9vGmYKAEKhfNeJ87GdpIb3yO9qYPUphSpDQlSmzro2LKLji3vkdrcRnpTG6lNnaQ2dZLbnKewOU9
hSwFncwF3S4bi1hT5bRncbQVEh2JCeDyTopOpF6OI63oa5GgmRw6j1quFHeDuUDg7ing78qiWPLqliNpehJYC7pYs7uYcalOW4pYk2c2tZLa0k
t/QTuGdTvLrE+Q2tpPa/D7FLR1429LkCgWU5x2kkYPeYt9X9sa7/2/sqKukZft2Pvv5z9IwZhSGbWLYJvGGOs4575w+xX6oMKSCV1phSInrecz
8yHyaz51H/aIGMPKEbRMpgahm+rFTOOqsxYw/fDyEhJ+kRhoGprAwsDEwkQgkAlsLLFfQtq6VZ+58mtX3r+bVB9by0p2reesvb/PMnc+y9cVtm
K4grAS28K8QxSambSLY2DJEOFwNVhisMJPnzWbR2UuZfuJMRL2NGY2Ul6ulflEDTefMZ+bH5hMKhVDKD9U9MA70fJ/zzjuPqqqqSnMP3njzjf3
qqJvT3Mz1113P2jWv0dnWgZMv9hjLT3UmWffm2/zmtt9w6imnVJ6+11RXVfONf/46L7+0mmRHAq/oohyPYq7Apnc28osbf8GkiRMrT9trvvOtb
5PP5HrFI5TTQHEN+8KypUvZ9M7GXtevTI8+8leqq/qvNRxMhlTwWmuU1lTFqphzxByOX/FhJkwdDQo8r9SJ4uSZs3AWJ595AtPmzwAnD+RBKjy
punrUQeKVAmLQEqElO9dtZu1DT7PmL0/z1l9f4O3HVrPmoWd54+HneW/dVkzVfYRAYmiQ+E0GoRWeVwRVhFyKxqapnPiJ45g5bypaFVFKY1n+C
jxjDmvglNNOYuqMRoQw8Pz5OwfAwRH73nj3TCbDLbfcsk8ddcuWLuWRhx5m9Yur+eKVVzKneQ41NTUYRreAJSGIxWLMmDGDlRdcwIP3P8jLL63
mwgtW9rjWnjj9tE/y4gsv8P1rv8/8efOpqqrqepmapsmUKVP4wiWX8PSTTw+ZSPaXc84+hwkTJlSae9De3s4vf/lLUukBtik7iAyp4A1pYEhJ0
XXwPJdCqojKKSiCaQoMU4KC9vc6ePuNt3k/0QbT65Dj4xASaAOKJjgGOFLiSJuCtCkakqIB4XF1RGePJTatjqqZcWLTq4k0xojOjBMeW41jKNz
SuZ6Q/gtEunjSxTFcXNOjatJozMZxJHNJNr69gbaWVtDgP9v+eLvKerTtaCNk2YhuD/3+cXDEzl549/3pqPv6P/0zf37gz5x04knYtj+qsjcII
```

```
      Zg/bz433XgTN96wd0E9V1x2Obf88hZmzpi5xxrT5MmTmTx5cqV5xDBr5kxWrFjR5ST6QinFAw8+yB/u+GNl1qAxpIJ3PIeik8dTLkIIPNfFtCw
      wwXFLXd7C4OmHn+TOn/0Bxy1w2ZVf4LRPfRLCpl9aUZ4VJ0EbXWPpSMWs+TM5/7LzOPOiMzjjc5/kzM+fzlkXncX5l5/PrIWz8CQoJAq/s85fr

kqXhK/QosgnPnUqF12+ks5EG3fd8Ade+MvzmI6F9uha1kqbEisaBmn4nY3C9efr7xPioIq9sXHqHr37vkbUfffb3+Gaq6+hrq6uMmuvCYfDXHL
      xxdx2622VWT049ZRT+Ld//Tfq6+srsz6QnPWps5hyWP/RfABbtmzhpl/s/e9xMBgSwXcFvhgCTQ5P5PGMIiIKWZX2n3spkMrE1BEo+G/FfFsC0
      3GxAMJhcF3wNIaSmNrA1hpDK7+KLqFgZcmGEmTCWZKRPJkqyMUU+ZiDE/ZASNA2UksMDKQycZVASQOSeYhosl4Hpp1HujkoQDhnESmGMR0Lpf1
      VdzKmR9b0cEu7yGrpoktDB+V77Z+DK/QyixcfOaB339eOulNPOYWLPn8RkUhpyfADwDAMzjn7bP7l69+ozOria1/9GhMPoF0+JOzNzyagurqaM
      888k3DYX+W4L4rFIr/93W957u9/r8waVAZX8KUvaNzp81j+y9OZeulshDC6qmuuVLjS34lVShPRTYh4Bm2bdnLnr//IU088xcknn8THLzifhsn
      jcVQepVwkYJS9Pf7wmWsWKZguRUP5yVS4hosnd0fmGaWCKemiTI9JM6Zw4kWn89EzT+PZZ5/mj7+5nc1vbMD0BIZnI10DUY7mE+BJcEv9BwqJV
      pIZl83i2FtPZfzpTT3ufTeDI3QA27Zpml363H5oa2vj4UcerjT3yxWXX8H48f6+fweDSCTCZz7zGWbNnFmZxfmf/gxLFi/ZYzX+g8KFF6zc4++
      x5rU1/Oj//rjSPOgMruBLD/ikhfVMP24qVdNGI3QNkjBamLtnr3Vfq66EVBLdoXh/7Q52bnyX6bObmb/8SKon1KLtAnaVQJh+R1/lwhkD0fU5w
      sUz8nhmAccuMH/5kcyc3cSuLa20v96OTgDaxJO+wHV5CTzlB/qZ5RBdbYNXTaxxNNOPa2TSonL1t/v9DO6DXCwWaWlpqTT3YPTo0Xzhkr2bEHL
      C8cezaOGiXr9Jd/L5PLf/9rfMnTeX2ro4V19zNa2trZWH9WDG9BmccfoZlWZOOOHEPUYFtra2cvU1V1NbF2flhSt56+23Kg8ZMZx66qkD1rY6O
      zu5+eabSaWGpqOuO3uvlP2g/LwkkrvYsWMbKOmPw8sCyFwpRLUnXinkUQHh2ihHfmQp02fN4KVnnuOJRx4jl8iAp0kmEigkZrnTbG/GweXuoJi
      uGHoFTrbAy8+9wJN/W8XUaVM58qQlxMfGSx18fpvd1V5XzcDWAhMNIo+WRX/lHm2yfcc2kqldAIiueKb+RXMwef6FF8jn85XmLoQQfPjYD3Pl5
      VdUZvVi8ZGLB2xLa625/4EH+OznP8sbb75JKp3ie9+/lp/+v58OWIZIJMLChYsqzSxYMH/Al0smk+F7136P733/WlLpFL/7w++56qqreP/99ys
      PHXZGNYxi+dHLK81daK155K9/5eZbflmZNSQMquDLY1VaCywrDFKBzIDZijbbQZQ66kqU56orx4GMQ93CcSw9ezknfPQYXnr8CZ6751Ha3twJu
      g4zNMYfYgN/8Yre747e5Iooz18OyxA2UI2hakm9086Td/yFNU88zUdP+RALP76I+iUTIe/gKQdt+i8VKf0qfURLQsLFMBMIqwNh5BCGRzRcTdF
      xu31g/w/xwWb9+nWsf2fgobba2louuuiiPQ5nTZs2fcD2Zzab5amnnqw089TTT+3Ry48ZM7rH30sWL6a+rv+XC8DmLZv51W09O/3uue9eXn/j9
      R62kcDcuYcPWFvZsWMHv7j5pkrzkDGogrfrQ8iwgbAlurS2XXniCaI8GaakVKEwTEkkHCZWUwMx8EzNzrb3KGQz2BosD0xPIkzbr2ZrjafU3lf
      pS4cJWVocwzCR0sTShh+8o6GjrY2OXJK0KsDEMFRHyblFzJCJZUiQAltKwkLuvpeSB81ks0SqIhgRiV3f/3DMYOA4Dvfddx/FYs+XaCXz583nW
      9f4Ibj9YRi7+1n6QilFItF7J54nn3qKZCpZae7B2LFje/xdXV094NAVwM6dO/scpx5oAsxwMX3a9AG/u/d3vc8LL75YaR4y9lIp+8ei25az+I/
      HMuYjEykWC5iWgSQMxBEqjqA8rOW3w7PZDIZpsGTJEr72ja8zymzg7h//jv+69fe4SlMwFXm7iDYyaCOPNvY/pFVJhWfkcaw8eatI0VA4Bbjj1
      3dz1w9/T1zG+dzlX2bpsctBarT2KOTykNN42SzFXBHpVaFUjd+OFxLPdRl7/HiOuXcRR9wyvfIjB50f/fjHe/R6lmVx9llnD8qKLtVV1X4taAC
      8Ug3rUGXDxg0DPpPNTc18+YtfqjQPGQP/OgdIQ/04Ro0aSyhkI1Foz8XwFHZRYroSTyk86frj8EYRz8uRSiUYWzea0dHRjAmPAwd0RqE86Q95C
      QXCBeEgLEFBurhGBmxQpoeW/lJYUmgMoRFCow0PZboQAjecw7E8lOH5Q2lSowyBloYfXVMU0AkTouMYXz2aMXWj0F4BGZaoUNG/hq3QUiM9A8s
      xkJ7GlGAZJmiDSKSOKZOHfgGFVDrFn/70J3K5XGVWDyZNmsTXvvq1SnMX3h7mBpim2WcP/rJlS6mtqa0092B/2t39DQ0eSHzAYLF27et0dnZWm
      rsIh8N8+tOf7nO0YigYVMHLNLgpBxMLQ2gs7RD2itQWi1QVizhOlsPmTKHpjGaaj26CKoP6+nrWv7KBx+9ZxdqnXsMQNZiiCinCSGH789WFn1T
      EQNcbzDh5Lgs+s4zR00eTLWSwDYlQGs8pYAiPVLaT0Y31LPncMcxdMR8nkqOAgyktQkSxjRi2rCZsxwmb9YRq6vn7fz/H/9z5KO+8RCY1dXFyT
      htzjmum6YzZjF4wkbTIEHEL1BYLhD0H0/MwMDB0CDI2buugfrX98p833LBHL7+nDryNGzfssfPt2GN7z8Y75WOnMGrUqEpzF1prNmzY2MPW0tK
      yxxfUjOkzOLOid//Ky69g+rShr0Xtida2Vla/vLrS3IOm2U1cfFH/sx8Hk8F9KiOK6roYoYiB9hy056KVvxljUWpSqkjtxNEsPmkZTUfPgZDHr
      sR7rF77Mo/97VF2bt+MV0jhFhO4+QSqkIJ8KRVSFAodaLI0HjmFOcubOayxkYgZpsaMEzfi1MpqIjKChcW4w8YxZ1kTU5YcBqYHMoeTbaeQbSW
      fbiOXaSOf9lMh2UmuvY1nVj3Gm2teJJll8F8Iwc/lsFpy0hNiUOhIUKEoHDw+hPbyig3JdIpEqquMNKKtvrzTYpNIp7r777j2KaKAOvBdfepH29
      vZKcw9OPulk/vC7PzCnuZlJEyfy3W9/h4svunjA9ngmk2HNmld72NatX8/7uwb2+qNHj+a73/1ul+i/eMWVXPVvV1FbO3BtYri45557SKfTleY
      uLMvizDPPZE5zc2XWoDOogl/z+Cu88ufn2bVpK5YlkEaYorRpD0VJRmsohMMktEdLahfv5tuJNI+hYWEjjcfMYdoJhzPp2BlMWD6FscsmM+boS
      YxaPomGoydSd/RE4kePp27ZWCLz4lCryDo5kq2dvPbU67z11Ho2PruVjc9tZd0zG1j73Ouk2tK0p9vIkCa8oJr4UWOIHzWOhqMmdaX6JROpXzy
      ZUUdOZszyaUz48GzGHDuTqoWTEc31tOTb2J5uJY2Hjodpi0JnGAoGSNPEMEx2bdrFyw++xtrH3678OoaM/7zhhj16GQbowPvb44/zyquvVJp7Y
      Ns2555zDmvXrGXr5q17JcD176znv26/vdLMK6+8MmAHnBCCOc1zuOvOu1COx/U/u36Pk1KGk//67e17HDFpnNLIJRdfUmkedAwhxbcqjQeLzlV
      tdKxqxZ4e4rBFk8ml82hp4UgTRxpoQxKybYQUhCIRmuYcTtPcJhqbpzFlzmE0zp3I1DmHMfXwRqbMaWTanKk0Hu7/O23uVKYdMZVZ82egQv6a8
      k8/+izbH9zE9jc20/L6FlrWt7Bj/SY63molGU0zecYkHCPPtFnTmDZ7Gs1HNDFzzgxmzJ3GjLnTmH74NGbMncr0I6Yx7fDpNB4xlSlzGpkybxp
      Tj2hE1pqIqIFZZVNQGqUstDYxlIFWmlh1hI2PrmfDD16j88mdA/bW7gufPO2TLFrYf5y853k8/czTPL5qFZQCcaqrqjj22GMHnPBiGAaTJk5iz
      ZpX2bR5c4+8fC7H8ccdTywW62HfXzKZDD/56U94so/hPK01J5908oDBKvvDrtZd3PDzn1eaOf644znmmGN6zPbrTuX3WWb+vHmsOHUFoVCoh70
      7L7/yMnfedScN9fUcs/wYTLPvHZANw2DcuHE8//zfadm+vTJ70BhUD18ehrbDETrSSUReYbmakKOxHYV0FMViES0U2lTkzSydopNO2Uqn2EVKJ
      EjLNFmRJm+kcCJ5knSSMVPIuCZHioybxNUFXNcjYocgBEgbiELRAhGCMITtCAoPOxpCREGFXXYV3iNjJClG8hTCOdJGkrSVIm2myNgp0laSbDh
      N3s5StAtoS+Hhks/n0XmJXYgTzjdgulWQ1RR1gVCs7x94qLnu+p/tlZefNGkSl116eaWZe+67l1tuvWXAtvze4nked919d7+z9P7y0EP8+b//+
      5Dqwb/r7rvYsnVLpbkHh00+jJX7OH34QBlcwZeWuNpw3Vs88YnHeO261/yYduEilIP0XGylMLRC4iKkgyczZHU7SacNVxZwyONQxBEeea+AMj0
      ciiTSiV570y1evJhzvnohp5xxOlYohBWOcOppp3HOlStZ2M1DSiVRQhGpCpNXeVL5JDk3i7BBWxpte+iwg4g6OGaWbLGDXD6BcgsYWmF7CsNzQ
      ftLX2mhWHPdyzz00QdYf10p5HME7Fzzxz/+ccC2JKXq8kdPPplL+wi7veqb/85PfvqTAwoBLRaL/Oq22/j8xZ+vzOrBP/zjP/D4qscHHB3oTkt
      LC5s2bao0jxjWrV/P46tWDdhUMQyD0z95+qAMkfbH4Aq+JEgn6eAmXQrJAplQnpSdwzHzhJRLzNXEXI3lepieQ9hU1NWEGTcmTm08Rn08Tn08T
      l1NHbYZojpaTVWkCtsMYbl+MpSJ1FBdW0N1fTXhuhAqolB2ERkVRGojxGpiCC0xPRPLszFdC6kNqiJVVEerCVthLGlhG6afTAPb0sRsQbw6RF0
      0TFQIog5EHQipIp7VSia8k0ykEyddxEk4OMnSEsgHpzZ/QNxw48/5+/N7no0Vj8e59NJL++zA+/erv8m5nz6X1S+v3icPrLVm/Tvr+dKXv8RlV
      1xWmd2LVDrFxZdczEMPP4Trdo9W7En5ul/56lfI5QfumBxufvObX7Nt27ZKcw/Gjx/PhSs/W2keNAZX8CVEt6df2BbKKy0I2bXaDP6wnQlFp8A
      bb67h8VWrePj+VTxy9xP87a4nWHXXYzz95yfY9nYLWhn4EazST9pvi3UmWrHCAkdl8bwkXj5J3slghE0SqWTXPHpRml6rXQ/btOh8N8VzD7/I/
      9z3LE/e+wyrHljFo/c9zP33PMDLr7xEItEB2sXwuwowNAgUUipcnfdjAEphxLvvdQQoHrjjjjsGHBcuM++Iefzrv/xLpRmAhx95hMVHLeHkj53
      M7b/9Le+88w7pdLrHC0BrTTabpaWlhXvuvZezzzmb2c1N3PKrW3tcayBatm/n46d9gvM+fR6P/PUR2trauj7DdV02bdrED374AxYftYT7Hri/8
      vQRx3N//zvPPPvsgLUWKSWnfOxjB7Qk2L4ghDl4q9aiSltGCwFaU3/UGI66/gQyiSS14TA4jr/ePH6knac8EIo///4heBmwgCxQAEp9R7NXNDF
      nxTG0ZtsZHY0h0WQKnRhIzJwmTi2pzWnuuu0+KMLHP3cmdc0NtNGOrJJ4ToFqM+JvIGi4RKhm83M7eO5Pj4NrQtaFKBABbGAKnHDhScQiEVy3X
      D1T/h5zhkUylydWW8tLX11Fx/Pvdd2rkAL2aeuqgIDBZ3A9fOl5Lz/2xWyRd9dtJbsugZf1EELgCc+fQSdA4WFaIeJT4nAEMKkOe3ojk+dMp6G
      qGhRUGdWEZYx8Eta90sK2N3eii0bXfvOeVCjRc+snT+Kvf6cF2pVsXbuVTWs3k0nkMKSNWTTBCSF1NRObmqlrmkCoqRrmCGKz6qipiSMMs2tTS
      YVACBM3rci8k+LddVspZvy16bs+NtB6wAhkcD08oN3elxeW4LhbTiQ6MQTa36nV8/xlryKRKJ4LUkTQTgSSCvl+kofvuo90W4EPn3UCMz+8mFd
      eXcdLP78XJo7iuM99hIYpVWRSHVQbMbIbs/z5V/dBDlZ8/kyq5tbRrjoJh8M4u3I8fNP90Omx5LLjaG5uYt0jb/HcPaswIlEu+OJnyY8p4FV7a

FkkmfUngyilkNKfjuvXWiCzLcfTl/4N7fRxj+bgvksDAvaHQX8q+9yRVYPneOhu60GZpoWUBrlcnmKxSCGXA8/FsgWRuijpXAHCoKs1KlQkWWi
      DGn+MuZoaQkmbqnwVsUIU2zW7JrJZnkm4GCZaiGKkDCIiBikPBKRTCaQFBZEDCzwnC7aHdj0SrR3k8kVs20YKgWWau+fel6b8uo7X52q1fd5zQ
      MAIYNA9PHr3DjTdic+qxy06TD2rkYkfm8ioulEk0klc18EwbCw3ypYXd7L6oSeonzKexcvnYdRJ3FpNsVajkTg7cxRaCmx6bgNWh0QnHX+5aTP
      vbw7hhVDSRoVtdAh01CPSYDJ7wWRkRDFu+jiKBYWTkHgJQaHD4dXnXsHJpFl+8jJqDo+TsbJo7a+JXxOrobWjlXcfbmHRJXZsxQxaJt3uHoApD7
      F79IyBgBDHoHh7Rd3s2saGD9OYURs6gsXEqqXQKrTWGYQIKqRXJznZ4X9G+fjtVE+uxRoXRVRrXzFM00oxraqBucoyO93fy/us72LVtF+9vb6N
      tZ4aOzjydqQTJ9l2kt2wn8/Z2spt20rathdiEKNWTo+RV1l9Ms1YQGh9iXNM4Ot/bTmZjgrZdbV1lFUKglSKVTjFt6jSMnEFmc4rkOx097sk/m
      EDsASOWQQ2tLSOE6FX1lYZEK402NO9t2UliU4LqqdUgNFIZ/lrwERNnnKamaRQTZk0kLx0UCqVAugbZ9hzRcC1GKIw5NkTDrHpqZ8UIN0mqmmz
      iM+NUzawjNL0WY3o1NYc3wFiDw2ZN8Ne4V4AwkJbEskHYHgkjjTUlzKgZYwjHo3jaA63QrmLLQ5vZ9OQG2lbvItOSQRiyV4BN4N0DRjKDX6UvU
      x6iq6A0ikXV1BgfuvFYDGmitUZgkM8XqWtoACnozKT83ndDo4TCQBCywsTMGG5GERImlilAerhmHk8XUQWNwEJaMaRlkswkUTgU3TSGbSClifI
      A5YLnj4kqRxOJxPBcjaf88WUDjVIO/3P5KjKbMl1lrsQfiqPvKk1AwAhg6ARPqS1f8WlCglYQa4xy5DWLMA0LTyiEFhjVIcK10a5hO08q3NJYv
      SE0UoOhJEKDKL1MtPYXvOhCS5D+kB3lVfaEP3QnhOlX17V/LeGvhwFIigkXlfIAgaEFWhV57ppnyWzOdZW5B6Lk3ct/BASMQIZU8PQjevA1Ii2
      JRiMNiZfzmHx2I7O/egTC077n1BLwUNpfzQbKAvWFXv5XCNEjzr48a608KKD8vSl7rIXXdb6nkabkzevWsu3OLRgRA+0pQKAcfw39XvQQe8kQE
      DACGfxOuwr8Nm6l1Xe9qqjQRY1X9D20IzxcG1xTo6XGRGN7EFYCyzOxtI0gjBbdUwiFjdI2CAuEhUb6YbXaT2VvbruSsCOxvFKorTBwDYOCIXG
      0H8/tFT1UUaOKeyv2gICRy5B7+DL9enpKDlJDZEKUmqY6tKMQAryCx4xzZtKwYDSuB8Lw15bXQnV5aNVV1/YDZaBcvd+9Oi74m0kYykKaJq2v7
      GLDHesRth9UIyxJ8u0O8juyXWXpk37F3pctIGD4GTbBQ/8deX1RbmsvvfZEZnzqCFrbduFoX8wSBaW2vR8FV157vnRu+SVQErv/wSamFScajbP
      u7jW8+p0nd/cg7gW7O+j6IhB8wMhkeAVPKTBH9ePtBbtnnwn/uOYzFlA9s94/z/Ddr/QvAoAurxOv8e3dBV/KEBqUlnjaJhSlsvPlrax/8DVfx
      OU+AQYok+ynWdLFgJkBAcPG8Au+jO4m/hFIl8j3Sst7dVBAwJApjCX1QPN1h4Wy+Mvl6la8HlISok8nXGbPr7LdU3d7HFquVIh9EXl39vmEgIA
      hQcTr4zqR7L1tUMCBEAg+YGQiY7HYgCubBgQEHDpIgPq6+j3uCRYQEPDBRxadIlJK4rX9b3EbEBBwaCDL2/CGw2Fi0YOz6UBAQMDIRDqOQyLld
      9rV1NQMuDdYQEDABxsJkMvlyOayCCGC9nxAwCFMl7KTqSSFYgHDMBjVMOqg7YsWEBAwctjtygV0pjpxlYtpmjTUNwSiDwg4xJDdI8m00iSSCZR
      S2LZNXbyu8viAgIAPML0a647j0JnoRGtNOBymtmbgPb8DAgI+OPQSPEDRLdKZ8Pcji8Vi1MXrgup9QMAhQJ+CByg4BTo6O9BaE4lEqK+rD0QfE
      PABp1/B0030SilCoRCjGkYFQ3YBAR9ghBE2BpxEqrXGtm1qa2oxpYnnebR3tOM4pX3QA/ogqAkFjEz+P8ITSgBRxJWoAAAAAElFTkSuQmCC"
0882              alt="Kodik"
0883          >
0884
0885          <button class="top-search" id="openCommandTop" type="button">
0886              <strong>Поиск команды</strong>
0887              <span>Ctrl + K</span>
0888          </button>
0889
0890          <div class="top-actions">
0891              <button class="top-button" data-open-page="history" type="button">История</button>
0892              <button class="top-button green" data-open-page="calculator" type="button">Калькулятор</button>
0893          </div>
```

```
0894      </header>
0895
0896      <!-- Рабочая область -->
0897      <main class="workspace">
0898
0899          <!-- Панель иконок -->
0900          <aside class="activity-bar">
0901              <div class="activity-group">
0902                  <button class="activity-button active" data-open-page="calculator" type="button"
      title="Калькулятор">⌁</button>
0903                  <button class="activity-button" data-open-page="history" type="button"
      title="История">↺</button>
0904                  <button class="activity-button" data-open-page="readme" type="button"
      title="Справка">?</button>
0905              </div>
0906
0907              <div class="activity-group">
0908                  <button class="activity-button" id="openCommandSide" type="button" title="Команды">⌘</button>
0909              </div>
0910          </aside>
0911
0912          <!-- Боковое меню -->
0913          <aside class="explorer">
0914              <div class="explorer-title">Explorer</div>
0915              <div class="project-title">
        0916                  <span>ᵥ</span>
0917                  <span>KODIK-CALCULATOR</span>
0918              </div>
0919
0920              <div class="file-list">
0921                  <button class="file-button active" data-open-page="calculator" type="button">
0922                      <span class="file-icon">JS</span>
0923                      <span>calculator.js</span>
0924                  </button>
0925
0926                  <button class="file-button" data-open-page="history" type="button">
0927                      <span class="file-icon">{ }</span>
0928                      <span>history.json</span>
0929                  </button>
0930
0931                  <button class="file-button" data-open-page="readme" type="button">
0932                      <span class="file-icon">#</span>
0933                      <span>README.md</span>
0934                  </button>
0935              </div>
0936          </aside>
0937
0938          <!-- Редактор -->
0939          <section class="editor">
0940              <div class="tabs">
0941                  <button class="tab active" data-open-page="calculator" type="button">
0942                      <span class="tab-type">JS</span>
0943                      <span>calculator.js</span>
0944                  </button>
0945
0946                  <button class="tab" data-open-page="history" type="button">
0947                      <span class="tab-type">{ }</span>
0948                      <span>history.json</span>
0949                  </button>
0950
0951                  <button class="tab" data-open-page="readme" type="button">
0952                      <span class="tab-type">#</span>
0953                      <span>README.md</span>
0954                  </button>
0955              </div>
0956
0957              <div class="editor-body">
0958
0959                  <!-- Калькулятор -->
0960                  <section class="page active" id="page-calculator">
0961                      <div class="calculator-wrap">
0962                          <div class="editor-path">
0963                              <span>KODIK-CALCULATOR</span>
0964                              <span>›</span>
0965                              <strong>calculator.js</strong>
0966                          </div>
0967
0968                          <div class="calc-card">
0969                              <div class="calc-head">
0970                                  <strong>Calculator</strong>
0971                                  <span id="calcState">READY</span>
0972                              </div>
0973
        0974                              <div class="display">
0975                                  <div class="expression" id="expression">Введите число</div>
0976                                  <div class="result" id="display">0</div>
0977                              </div>
0978
0979                              <div class="keys">
0980                                  <button class="key danger" data-action="clear" type="button">AC</button>
0981                                  <button class="key action" data-action="sign" type="button">+/−</button>
0982                                  <button class="key action" data-action="percent" type="button">%</button>
0983                                  <button class="key operation" data-operation="/" type="button">÷</button>
0984
0985                                  <button class="key" data-digit="7" type="button">7</button>
```

```
                                <button class="key" data-digit="8" type="button">8</button>
                                <button class="key" data-digit="9" type="button">9</button>
                                <button class="key operation" data-operation="*" type="button">×</button>

                                <button class="key" data-digit="4" type="button">4</button>
                                <button class="key" data-digit="5" type="button">5</button>
                                <button class="key" data-digit="6" type="button">6</button>
                                <button class="key operation" data-operation="-" type="button">−</button>

                                <button class="key" data-digit="1" type="button">1</button>
                                <button class="key" data-digit="2" type="button">2</button>
                                <button class="key" data-digit="3" type="button">3</button>
                                <button class="key operation" data-operation="+" type="button">+</button>

                                <button class="key zero" data-digit="0" type="button">0</button>
                                <button class="key" data-digit="." type="button">.</button>
                                <button class="key equal" data-action="equal" type="button">=</button>

                                <button class="key action" data-action="backspace" type="button">⌫</button>
                                <button class="key special" data-action="bits" type="button">BYTE → BIT</button>
                                <button class="key action" data-action="open-history" type="button">HISTORY</button>
                                <button class="key action" data-action="command" type="button">CTRL + K</button>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </section>

                <!-- История -->
                <section class="page" id="page-history">
                    <div class="history-page">
                        <div class="page-title">
                            <h1>history.json</h1>
                            <p>Последние вычисления текущей сессии.</p>
                        </div>

                        <div class="history-card">
                            <div class="history-head">
                                <span>#</span>
                                <span>Expression</span>
                                <span>Result</span>
                            </div>
                            <div class="history-list" id="historyList">
                                <div class="empty">История пока пустая.</div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </section>

                <!-- Справка -->
                <section class="page" id="page-readme">
                    <div class="readme">
                        <div class="page-title">
                            <h1>README.md</h1>
                            <p>Здесь коротко о том, что умеет калькулятор и как им пользоваться.</p>
                        </div>

                        <div class="readme-block">
                            <h2>Что умеет калькулятор</h2>
                            <p>
                                Здесь есть всё основное: сложение, вычитание, умножение и деление.
                                Ещё можно посчитать процент, поменять знак числа или удалить последнюю цифру.
                                Все вычисления сразу появляются на экране, а последние результаты сохраняются в истории.
                            </p>
                        </div>

                        <div class="readme-block">
                            <h2>BYTE → BIT</h2>
                            <p>
                                Отдельная кнопка переводит байты в биты. Просто введи количество байтов
                                и нажми BYTE → BIT — калькулятор умножит число на 8 и покажет результат.
                            </p>
                            <div class="code-line">1 byte = 8 bits</div>
                        </div>

                        <div class="readme-block">
                            <h2>Можно пользоваться клавиатурой</h2>
                            <ul>
                                <li>Цифры 0–9 и точка — ввод числа</li>
                                <li>+ − * / — выбор операции</li>
                                <li>Enter или = — получить результат</li>
                                <li>Backspace — удалить последнюю цифру</li>
                                <li>Escape — очистить калькулятор</li>
                                <li>Ctrl + K — открыть быстрые команды</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>
                </section>

            </div>
        </section>
```

```
        <!-- Панель Kodik -->
        <aside class="assistant">
            <div class="assistant-head">
                <strong>Kodik Act</strong>
                <span class="assistant-mode">READY</span>
            </div>

            <div class="assistant-status">
                <span class="status-label">Текущий результат</span>
                    <div class="status-value" id="assistantResult">Значение: <strong>0</strong></div>
            </div>

            <div class="assistant-log" id="assistantLog">
                <div class="log-line"><strong>›</strong> Калькулятор готов к работе.</div>
                <div class="log-line"><strong>›</strong> Ctrl + K открывает быстрые команды.</div>
            </div>

            <div class="quick-actions">
                <button class="quick-button" data-quick="clear" type="button">Очистить калькулятор</button>
                <button class="quick-button" data-quick="history" type="button">Открыть историю</button>
                <button class="quick-button" data-quick="readme" type="button">Открыть README</button>
            </div>
        </aside>

    </main>

    <!-- Строка состояния -->
    <footer class="statusbar">
        <div class="statusbar-left">
            <span>● READY</span>
            <span>main*</span>
        </div>

        <div class="statusbar-right">
            <span>UTF-8</span>
            <span>JavaScript</span>
            <span>Ln 1, Col 1</span>
        </div>
    </footer>
</div>

<!-- Командная панель -->
<div class="command-backdrop" id="commandBackdrop">
    <div class="command-palette">
        <input
            class="command-input"
            id="commandInput"
            type="text"
            placeholder="Введите команду..."
            autocomplete="off"
        >

        <div class="command-list">
            <button class="command-item" data-command="calculator" type="button">
                <strong>Открыть calculator.js</strong>
                <span>Enter</span>
            </button>

            <button class="command-item" data-command="history" type="button">
                <strong>Открыть history.json</strong>
                <span>Enter</span>
            </button>

            <button class="command-item" data-command="readme" type="button">
                <strong>Открыть README.md</strong>
                <span>Enter</span>
            </button>

            <button class="command-item" data-command="clear" type="button">
                <strong>Очистить калькулятор</strong>
                <span>AC</span>
            </button>
        </div>
    </div>
</div>

<script>
// Элементы
const display = document.getElementById("display");
const expression = document.getElementById("expression");
const calcState = document.getElementById("calcState");
const historyList = document.getElementById("historyList");
const assistantResult = document.getElementById("assistantResult");
const assistantLog = document.getElementById("assistantLog");
const commandBackdrop = document.getElementById("commandBackdrop");
const commandInput = document.getElementById("commandInput");

let firstNumber = "";
let secondNumber = "";
let selectedOperation = null;
let waitingSecondNumber = false;
let history = [];

// Переключение страниц
function openPage(pageName) {
```

```
    document.querySelectorAll(".page").forEach(page => {
        page.classList.remove("active");
    });

    document.querySelectorAll("[data-open-page]").forEach(button => {
        button.classList.toggle("active", button.dataset.openPage === pageName);
    });

    const page = document.getElementById("page-" + pageName);

    if (page) {
        page.classList.add("active");
    }
}

document.querySelectorAll("[data-open-page]").forEach(button => {
    button.addEventListener("click", () => {
        openPage(button.dataset.openPage);
    });
});

// Отображение
function currentValue() {
    if (waitingSecondNumber && secondNumber !== "") {
        return secondNumber;
    }

    if (firstNumber !== "") {
        return firstNumber;
    }

    return "0";
}

function operationSymbol(operation) {
    if (operation === "*") return "×";
    if (operation === "/") return "÷";
    if (operation === "-") return "−";
    return operation || "";
}

// Размер числа на экране
function fitDisplayText() {
    display.style.fontSize = "";

    let fontSize = parseFloat(getComputedStyle(display).fontSize);
    const minFontSize = 18;

    while (display.scrollWidth > display.clientWidth && fontSize > minFontSize) {
        fontSize -= 2;
        display.style.fontSize = fontSize + "px";
    }
}

// Отображение
function updateDisplay() {
    display.textContent = currentValue();
    fitDisplayText();

    assistantResult.innerHTML = "Значение: <strong>" + currentValue() + "</strong>";

    if (selectedOperation) {
        expression.textContent =
            firstNumber + " " +
            operationSymbol(selectedOperation) + " " +
            secondNumber;
    } else {
        expression.textContent = firstNumber ? "Текущее значение" : "Введите число";
    }
}

function addLog(text) {
    const line = document.createElement("div");
    line.className = "log-line";
    line.innerHTML = "<strong>›</strong> " + text;
    assistantLog.prepend(line);

    while (assistantLog.children.length > 5) {
        assistantLog.removeChild(assistantLog.lastChild);
    }
}

// Ввод чисел
function inputDigit(digit) {
    if (!waitingSecondNumber) {
        if (digit === "." && firstNumber.includes(".")) return;

        if (digit === "." && firstNumber === "") {
            firstNumber = "0.";
        } else if (firstNumber === "0" && digit !== ".") {
            firstNumber = digit;
        } else {
            firstNumber += digit;
        }
    } else {
```

```
        if (digit === "." && secondNumber.includes(".")) return;

        if (digit === "." && secondNumber === "") {
            secondNumber = "0.";
        } else if (secondNumber === "0" && digit !== ".") {
            secondNumber = digit;
        } else {
            secondNumber += digit;
        }
    }

    calcState.textContent = "INPUT";
    updateDisplay();
}

// Выбор операции
function chooseOperation(operation) {
    if (firstNumber === "") return;

    if (selectedOperation && secondNumber !== "") {
        calculate();
    }

    selectedOperation = operation;
    waitingSecondNumber = true;
    secondNumber = "";
    calcState.textContent = "OPERATOR";
    updateDisplay();
}

// Подсчеты
function calculate() {
    if (firstNumber === "" || secondNumber === "" || !selectedOperation) return;

    const a = Number(firstNumber);
    const b = Number(secondNumber);
    let result;

    switch (selectedOperation) {
        case "+":
            result = a + b;
            break;
        case "-":
            result = a - b;
            break;
        case "*":
            result = a * b;
            break;
        case "/":
            if (b === 0) {
                showError("Деление на ноль");
                    return;
            }
            result = a / b;
            break;
        default:
            return;
    }

    const fullExpression =
        firstNumber + " " +
        operationSymbol(selectedOperation) + " " +
        secondNumber;

    addHistory(fullExpression, result);

    firstNumber = formatNumber(result);
    secondNumber = "";
    selectedOperation = null;
    waitingSecondNumber = false;

    calcState.textContent = "DONE";
    expression.textContent = fullExpression + " =";
    display.textContent = firstNumber;
    fitDisplayText();
    assistantResult.innerHTML = "Значение: <strong>" + firstNumber + "</strong>";
    addLog("Вычислено: " + fullExpression + " = " + firstNumber);
}

function formatNumber(number) {
    if (!Number.isFinite(number)) return "0";

    const rounded = Math.round((number + Number.EPSILON) * 100000000) / 100000000;
    return String(rounded);
}

// Дополнительные операции
function clearCalculator() {
    firstNumber = "";
    secondNumber = "";
    selectedOperation = null;
    waitingSecondNumber = false;
    calcState.textContent = "READY";
    updateDisplay();
    addLog("Калькулятор очищен.");
```

```
}

function changeSign() {
    const value = Number(currentValue());

    if (value === 0) return;

    if (waitingSecondNumber && secondNumber !== "") {
        secondNumber = String(value * -1);
    } else {
        firstNumber = String(value * -1);
    }

    updateDisplay();
}

function percent() {
    const value = Number(currentValue()) / 100;

    if (waitingSecondNumber && secondNumber !== "") {
        secondNumber = formatNumber(value);
    } else {
        firstNumber = formatNumber(value);
    }

    calcState.textContent = "PERCENT";
    updateDisplay();
}

function backspace() {
    if (waitingSecondNumber && secondNumber !== "") {
        secondNumber = secondNumber.slice(0, -1);
    } else if (!waitingSecondNumber && firstNumber !== "") {
        firstNumber = firstNumber.slice(0, -1);
    }

    updateDisplay();
}

function bytesToBits() {
    if (currentValue() === "0" && firstNumber === "") return;

    const bytes = Number(currentValue());
    const bits = bytes * 8;

    addHistory(bytes + " byte → bit", bits);

    firstNumber = formatNumber(bits);
    secondNumber = "";
    selectedOperation = null;
    waitingSecondNumber = false;

    expression.textContent = bytes + " bytes × 8 =";
    display.textContent = firstNumber;
    fitDisplayText();
    assistantResult.innerHTML = "Значение: <strong>" + firstNumber + "</strong>";
    calcState.textContent = "BYTE → BIT";
    addLog(bytes + " bytes = " + firstNumber + " bits");
}

function showError(message) {
    display.textContent = "Error";
    fitDisplayText();
    expression.textContent = message;
    calcState.textContent = "ERROR";
    addLog(message);

    firstNumber = "";
    secondNumber = "";
    selectedOperation = null;
    waitingSecondNumber = false;
}

// История
function addHistory(text, result) {
    history.unshift({
        expression: text,
        result: formatNumber(Number(result))
    });

    if (history.length > 10) {
        history.pop();
    }

    renderHistory();
}

function renderHistory() {
    historyList.innerHTML = "";

    if (history.length === 0) {
        const empty = document.createElement("div");
        empty.className = "empty";
        empty.textContent = "История пока пустая.";
        historyList.appendChild(empty);
```

```
        return;
    }

    history.forEach((item, index) => {
        const row = document.createElement("div");
        row.className = "history-row";

        row.innerHTML =
            "<span>" + String(index + 1).padStart(2, "0") + "</span>" +
            "<span>" + item.expression + "</span>" +
            "<strong>" + item.result + "</strong>";

        historyList.appendChild(row);
    });
}

// Кнопки калькулятора
document.querySelectorAll("[data-digit]").forEach(button => {
    button.addEventListener("click", () => {
        inputDigit(button.dataset.digit);
    });
});

document.querySelectorAll("[data-operation]").forEach(button => {
    button.addEventListener("click", () => {
        chooseOperation(button.dataset.operation);
    });
});

document.querySelectorAll("[data-action]").forEach(button => {
    button.addEventListener("click", () => {
        const action = button.dataset.action;

        if (action === "clear") clearCalculator();
        if (action === "sign") changeSign();
        if (action === "percent") percent();
        if (action === "backspace") backspace();
        if (action === "equal") calculate();
        if (action === "bits") bytesToBits();
        if (action === "open-history") openPage("history");
        if (action === "command") openCommand();
    });
});

// Быстрые действия
document.querySelectorAll("[data-quick]").forEach(button => {
    button.addEventListener("click", () => {
        const action = button.dataset.quick;

        if (action === "clear") clearCalculator();
        if (action === "history") openPage("history");
        if (action === "readme") openPage("readme");
    });
});

// Командная панель
function openCommand() {
    commandBackdrop.classList.add("open");
    commandInput.value = "";
    commandInput.focus();
}

function closeCommand() {
    commandBackdrop.classList.remove("open");
}

document.getElementById("openCommandTop").addEventListener("click", openCommand);
document.getElementById("openCommandSide").addEventListener("click", openCommand);

commandBackdrop.addEventListener("click", event => {
    if (event.target === commandBackdrop) {
        closeCommand();
    }
});

document.querySelectorAll("[data-command]").forEach(button => {
    button.addEventListener("click", () => {
        const command = button.dataset.command;

        if (command === "clear") {
            clearCalculator();
            openPage("calculator");
        } else {
            openPage(command);
        }

        closeCommand();
    });
});

// Горячие клавиши
document.addEventListener("keydown", event => {
    if ((event.ctrlKey || event.metaKey) && event.key.toLowerCase() === "k") {
        event.preventDefault();
        openCommand();
```

```
            return;
        }

        if (commandBackdrop.classList.contains("open")) {
            if (event.key === "Escape") {
                closeCommand();
            }
            return;
        }

        if (/^[0-9]$/.test(event.key)) {
            inputDigit(event.key);
        }

        if (event.key === ".") {
            inputDigit(".");
        }

        if (["+", "-", "*", "/"].includes(event.key)) {
            chooseOperation(event.key);
        }

        if (event.key === "Enter" || event.key === "=") {
            event.preventDefault();
            calculate();
        }

        if (event.key === "Backspace") {
            backspace();
        }

        if (event.key === "Escape") {
            clearCalculator();
        }
    });

    // Изменение размера окна
    window.addEventListener("resize", fitDisplayText);

    // Первый запуск
    updateDisplay();
    renderHistory();
    </script>
    </body>
    </html>
```